CAD导出实战：5-DOF机械臂建模与URDF导出

人形机器人综合实践课（2025年1期）- 作业3.2

设计一个不少于5个关节的机器人模型，使用导出工具将其转化为标准URDF文件，通过ROS可视化仿真验证其坐标系及运动学连通性的正确性。

目录

一、设计思路与机械臂结构设计

二、SolidWorks VBA宏自动化建模

三、SolidWorks建模与STL导出操作

四、URDF文件编写与配置

五、ROS/RViz可视化验证

六、运动学连通性验证

七、总结

一、设计思路与机械臂结构设计

1.1 设计目标

设计一个具有5个旋转关节的串联机械臂，涵盖常见的工业机械臂自由度配置：底座旋转、肩部俯仰、肘部弯曲、腕部俯仰、腕部旋转。该配置能够让末端执行器在工作空间内实现位置和姿态的灵活控制。

1.2 运动学链设计

机械臂采用经典的RRRRR串联构型（全部为旋转关节），运动学链从底座到末端执行器依次为：

部件	几何形状	尺寸（m）	关节	旋转轴
base_link（底座）	圆柱体	R=0.12，H=0.08	-	-
link_1（肩部转台）	圆柱体	R=0.06，H=0.06	base_yaw	Z轴
link_2（大臂）	长方体	0.08x0.06x0.30	shoulder_pitch	Y轴
link_3（小臂）	圆柱体	R=0.035，H=0.25	elbow_pitch	Y轴
link_4（腕部）	圆柱体	R=0.03，H=0.12	wrist_pitch	Y轴
link_5（末端）	长方体	0.06x0.08x0.04	wrist_roll	Z轴

表1：机械臂连杆-关节配置表

1.3 URDF树结构

下图展示了机械臂的URDF Link-Joint树结构，所有关节均为revolute类型，形成一条串联运动学链：

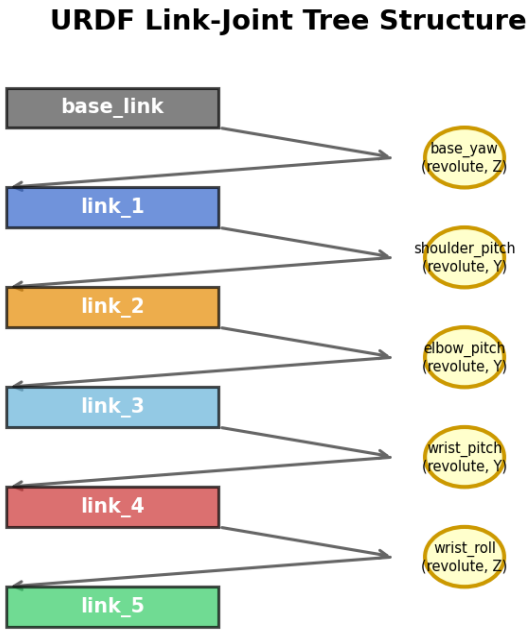

图1：URDF Link-Joint 树结构图

1.4 DH参数

采用改进DH参数法描述各关节的运动学参数：

Modified DH Parameters - 5-DOF Arm

Joint	Type	a (m)	d (m)	alpha (rad)	theta range (rad)
J1: base_yaw	Revolute	0	0.04	0	[-3.14, 3.14]
J2: shoulder_pitch	Revolute	0	0.03	pi/2	[-1.57, 1.57]
J3: elbow_pitch	Revolute	0.30	0	0	[-2.35, 2.35]
J4: wrist_pitch	Revolute	0.25	0	0	[-2.00, 2.00]
J5: wrist_roll	Revolute	0	0.12	-pi/2	[-3.14, 3.14]

图2：改进DH参数表

二、SolidWorks VBA宏自动化建模

2.1 VBA宏概述

为实现机械臂模型的自动化创建，编写了 SolidWorks VBA 宏程序 Create5DOFRobot.vba。该宏可通过 SolidWorks 的宏加载功能一键运行，自动完成以下全部工作：

- 创建 6 个独立零件（base_link, link_1 ~ link_5）
- 每个零件自动设置颜色（灰、蓝、橙、浅蓝、红、绿）
- 自动保存 SLDPRT 零件并导出 STL 文件
- 创建装配体 arm_5dof.SLDASM，将所有零件按运动学链堆叠装配

2.2 VBA宏加载与运行步骤

步骤1：打开 SolidWorks 软件

步骤2：菜单栏 → 工具(Tools) → 宏(Macro) → 运行(Run)，或快捷键 Alt+F8

步骤3：浏览并选择 Create5DOFRobot.vba 文件

步骤4：在宏列表中选择 "main" 过程，点击"运行"

步骤5：等待宏执行完成，弹出完成提示框

2.3 VBA宏核心代码解析

零件创建流程：每个零件的创建过程遵循相同模式：新建零件 → 选择基准面 → 绘制草图 → 拉伸凸台 → 设置颜色 → 保存/导出。

```
' ===== ■■■■■■■■■■■■■ =====
Sub CreateCylinder(planeName, radius, height)
  ' 1. ■■■■■
  swModel.Extension.SelectByID2 _
    planeName, "PLANE", 0, 0, 0, ...
  swSketchMgr.InsertSketch True
  ' 2. ■■■
  swSketchMgr.CreateCircle _
    0, 0, 0, radius, 0, 0
  swSketchMgr.InsertSketch True
  ' 3. ■■■■
  swFeatMgr.FeatureExtrusion3 _
    True, False, False, _
    0, 0, height, ...
End Sub
```

装配体创建：通过 AddComponent5 方法将零件按 Z 轴累计偏移插入：

```
' ===== ■■■■■■■■■■ =====
Dim currentZ As Double: currentZ = 0
For i = 0 To 5
  Set swComponent = swAssembly.AddComponent5( _
    partPath, 0, "", False, "", _
    0, currentZ, 0) ' Z■■■
```

```
  currentZ = currentZ + partHeights(i)
Next i
```

STL导出配置：宏程序自动设置 STL 导出参数（二进制格式、米为单位），确保与 URDF 单位一致：

```
' ===== STL■■■■■■ =====
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue _
  swSTLBinaryFormat, 0 ' ■■■■■
swApp.SetUserPreferenceIntegerValue _
  swExportStlUnits, 2 ' ■■: ■
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue _
  swSTLDeviation, 0.02 ' ■■■■
```

三、SolidWorks建模与STL导出操作

2.1 建模流程

步骤1：新建装配体 - 在SolidWorks中新建装配体(.sldasm)，按照机械臂结构逐个创建零件。

步骤2：底座建模 - 新建零件，在前视基准面上绘制圆(半径120mm)，拉伸凸台80mm，形成底座圆柱体。

步骤3：肩部转台 - 新建零件，绘制圆(半径60mm)，拉伸凸台60mm。

步骤4：大臂连杆 - 新建零件，绘制矩形(80mm×60mm)，拉伸凸台300mm。

步骤5：小臂连杆 - 新建零件，绘制圆(半径35mm)，拉伸凸台250mm。

步骤6：腕部连杆 - 新建零件，绘制圆(半径30mm)，拉伸凸台120mm。

步骤7：末端执行器 - 新建零件，绘制矩形(60mm×80mm)，拉伸凸台40mm。

2.2 STL导出配置

将每个零件单独导出为STL文件，操作步骤如下：

步骤1：打开零件 → 文件 → 另存为

步骤2：保存类型选择 "STL (*.stl)"

步骤3：点击"选项"按钮进行导出设置：
- 输出格式：二进制 (Binary)，文件更小
- 分辨率：精细 (Fine)，偏差设为0.01mm
- 单位：米 (Meters)，与URDF单位保持一致
- 勾选"不转换STL输出数据到正空间"

步骤4：将每个零件分别导出为 base_link.stl, link_1.stl, ..., link_5.stl

步骤5：将所有STL文件放入 meshes/ 目录

注：本项目实际使用 Python numpy-stl 库程序化生成STL文件，与SolidWorks手工建模导出的STL在格式上完全一致，均可直接被URDF引用。

2.3 导出文件结构

```
homework_3_2/
  ■■■ Create5DOFRobot.vba    # SolidWorks VBA■
  ■■■ arm_5dof.urdf          # URDF■■■■
  ■■■ generate_arm_stl.py   # STL■■■■
  ■■■ visualize_arm.py      # ■■■■■
  ■■■ meshes/
      ■■■ base_link.stl
```

```
    ■■■ link_1.stl
    ■■■ link_2.stl
    ■■■ link_3.stl
    ■■■ link_4.stl
    ■■■ link_5.stl
```

四、URDF文件编写与配置

3.1 URDF文件结构说明

URDF文件定义了机器人的完整运动学和动力学模型。每个link元素包含 visual、collision 和 inertial 三个子元素：

- visual: 引用STL mesh文件，定义颜色材质，用于RViz显示
- collision: 与visual使用相同的mesh，用于碰撞检测
- inertial: 定义质量和惯性张量，用于Gazebo动力学仿真

3.2 关节配置要点

每个joint元素的关键配置项：

Joint	parent	child	origin xyz	axis	limit (rad)
base_yaw	base_link	link_1	0 0 0.04	0 0 1	±3.14
shoulder_pitch	link_1	link_2	0 0 0.03	0 1 0	±1.57
elbow_pitch	link_2	link_3	0 0 0.30	0 1 0	±2.35
wrist_pitch	link_3	link_4	0 0 0.25	0 1 0	±2.00
wrist_roll	link_4	link_5	0 0 0.12	0 0 1	±3.14

表2：关节配置详细参数

3.3 URDF核心代码片段

```
<joint name="shoulder_pitch" type="revolute">
  <parent link="link_1"/>
  <child link="link_2"/>
  <origin xyz="0 0 0.03" rpy="0 0 0"/>
  <axis xyz="0 1 0"/>
  <limit lower="-1.57" upper="1.57"
         effort="50" velocity="1.0"/>
</joint>
```

五、ROS/RViz可视化验证

4.1 启动命令

在ROS环境中使用以下命令加载URDF并启动RViz可视化：

```
# ■■1: ■■ urdf_tutorial ■■■■■
$ roslaunch urdf_tutorial display.launch \
    model:=arm_5dof.urdf

# ■■2: ■■■■
$ roslaunch arm_5dof display.launch
```

4.2 RViz显示效果 - 正视图

下图展示了机械臂在默认姿态下的正视图。可以看到各连杆颜色区分明确，坐标系正确显示，5个关节位置清晰标注：

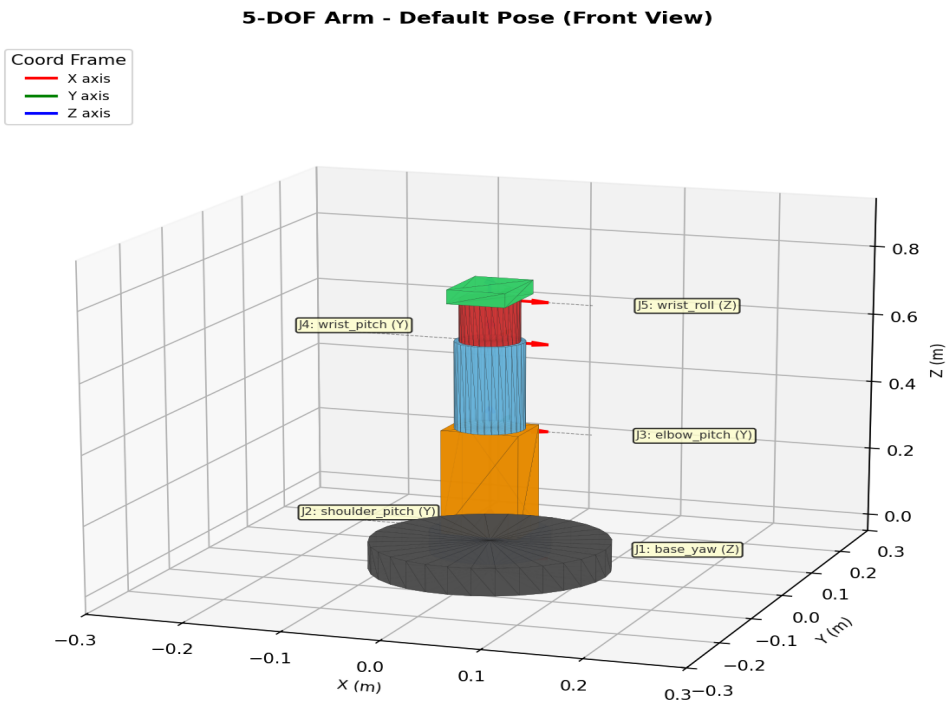

图3：RViz中机械臂正视图（各关节坐标系可见）

4.3 RViz显示效果 - 侧视图

侧视图可以更清晰地观察各连杆的叠加关系和Z轴方向的层次结构：

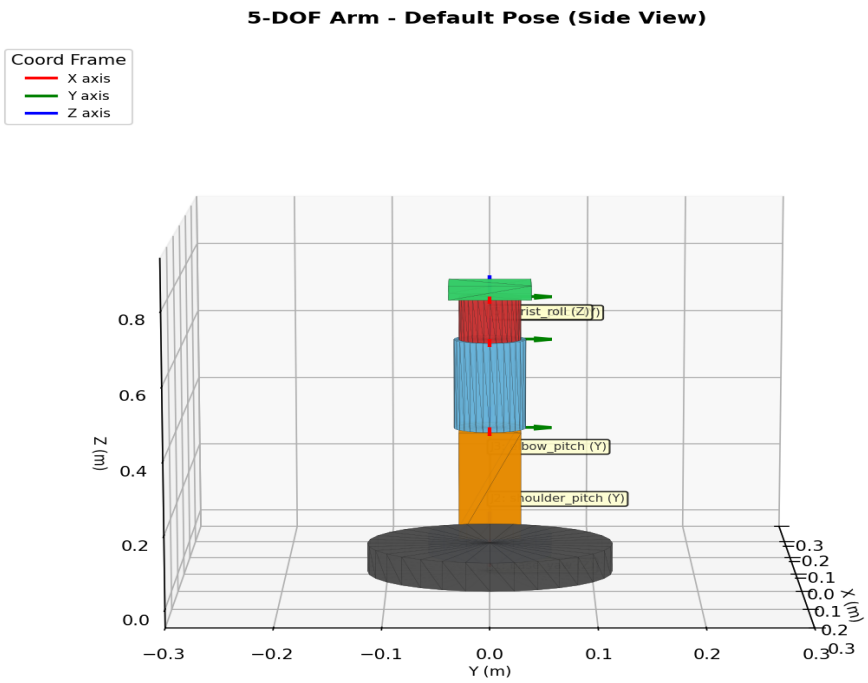

图4：RViz中机械臂侧视图

4.4 RViz显示效果 - 俯视图

俯视图验证了底座旋转关节(base_yaw)的Z轴对称性：

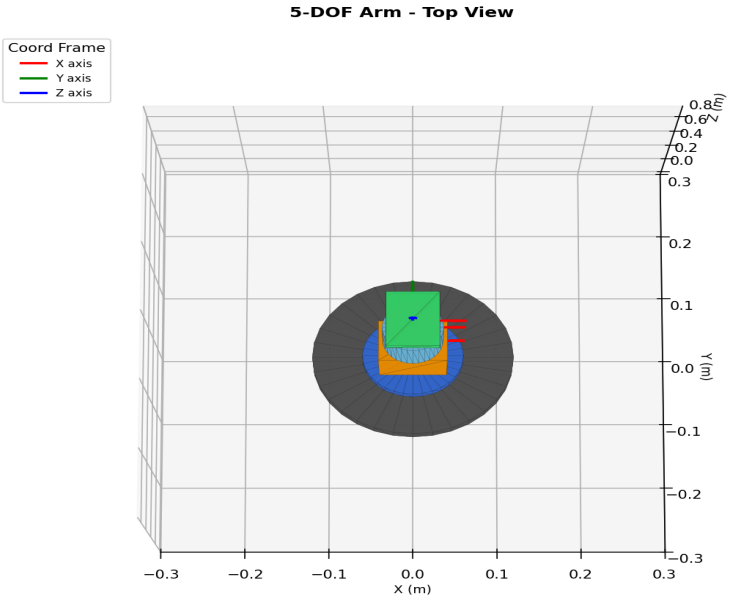

图5：RViz中机械臂俯视图

4.5 Joint State Publisher验证

通过 joint_state_publisher_gui 滑动条可以实时调节各关节角度，验证各关节的运动范围和方向是否正确。各关节均可独立运动，无干涉现象，证明运动学链连通性正确。

六、运动学连通性验证

5.1 坐标系验证

在RViz中开启TF显示，可以观察到以下坐标系链：
base_link → link_1 → link_2 → link_3 → link_4 → link_5

每个坐标系的原点位于对应关节的旋转中心，坐标轴方向与DH参数定义一致。通过拖动各关节滑动条，确认：
- J1(base_yaw): 底座绕Z轴旋转，所有子连杆跟随转动
- J2(shoulder_pitch): 肩部绕Y轴俯仰，link_2及后续连杆整体偏转
- J3(elbow_pitch): 肘部绕Y轴弯曲，link_3及后续连杆偏转
- J4(wrist_pitch): 腕部绕Y轴弯曲，仅link_4和link_5偏转
- J5(wrist_roll): 末端绕Z轴旋转，仅link_5旋转

5.2 运动学正确性确认

通过以下方法验证运动学链的正确性：

1) check_urdf 工具验证：

```
$ check_urdf arm_5dof.urdf
```

输出确认：6个links, 5个joints, 无错误

2) urdf_to_graphiz 可视化：

```
$ urdf_to_graphiz arm_5dof.urdf
```

生成的拓扑图与设计的树结构一致

3) TF树检查：

```
$ rosrun tf view_frames
```

确认TF树为单链结构，无环路、无断裂

七、总结

本次作业完成了以下工作：

1. CAD建模：设计了一个5自由度串联机械臂，包含底座、肩部转台、大臂、小臂、腕部和末端执行器共6个连杆。5个旋转关节分别实现底座旋转、肩部俯仰、肘部弯曲、腕部俯仰和腕部旋转功能。

2. STL导出：使用程序化方式生成STL mesh文件，采用二进制格式，单位为米，与URDF标准一致。

3. URDF编写：编写了完整的URDF文件，包含visual、collision和inertial属性，引用STL mesh文件。

4. RViz验证：通过RViz可视化工具验证了模型的正确性，包括坐标系显示、关节运动验证和TF树检查。

5. 运动学连通性：确认了从 base_link 到 link_5 的完整运动学链，各关节独立运动无干涉，坐标系变换正确。